

《物理光学》

衍射基本理论

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本堂课学习目标

2

- ✓ 学会用波动理论解释衍射现象：惠更斯-菲涅耳原理
- ✓ 掌握光的标量衍射理论：基尔霍夫衍射公式及其近似

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

3

1. 光的衍射现象

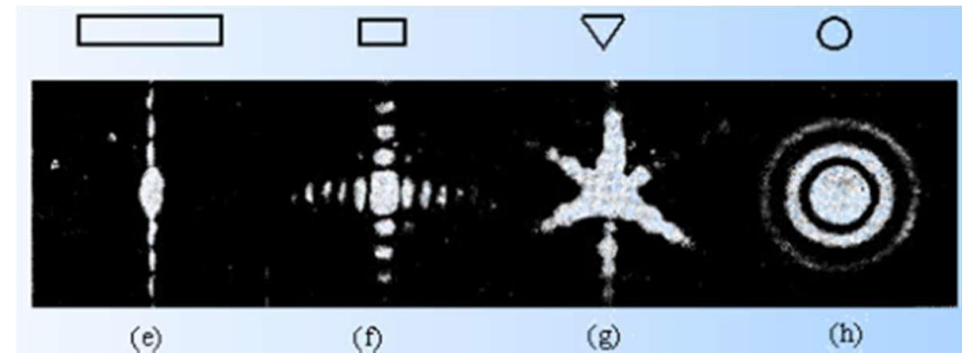
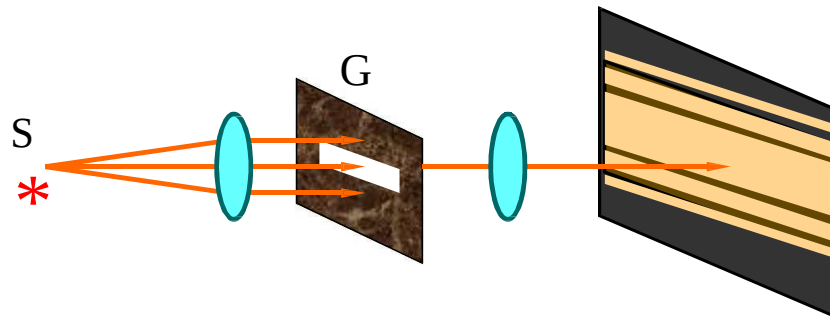
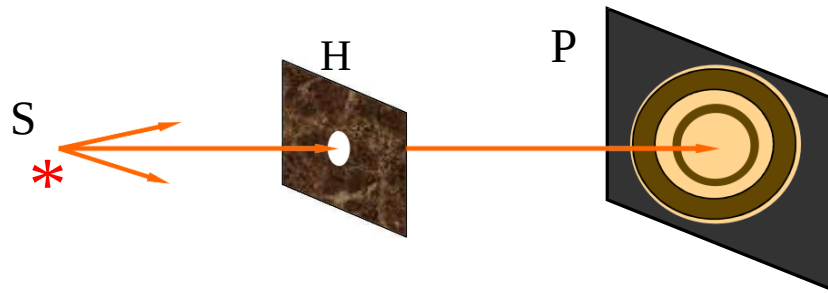
衍射的定义：光的衍射是指光波在传播过程中遇到障碍物时，所发生的偏离直线传播的现象。

(1) 光可绕过障碍物；

(2) 在障碍物后呈现出光强的不均匀分布。

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

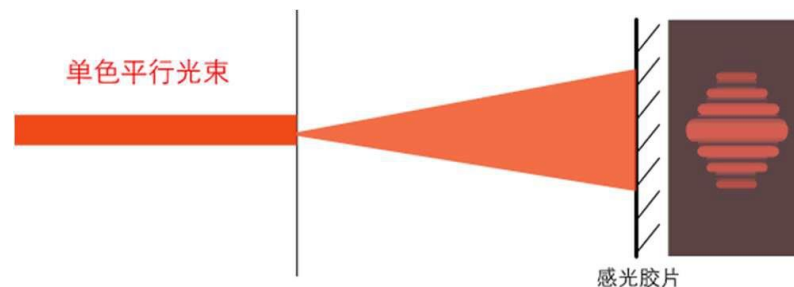
4



3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

5

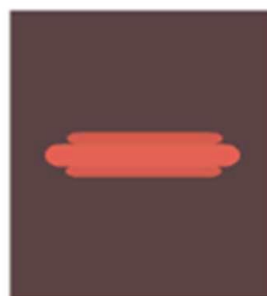
随着矩形孔的变小衍射图的变化情况
: 变小 → 模糊 → 出现条纹 → 条纹增大



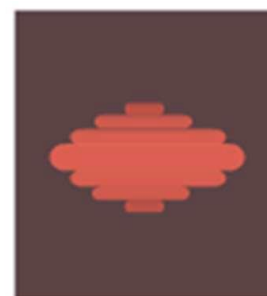
缝宽1.5mm



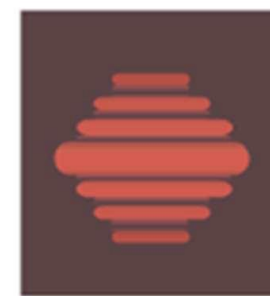
缝宽0.8mm



缝宽0.4mm



缝宽0.2mm

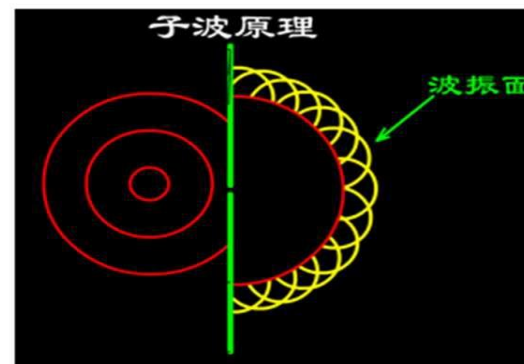


缝宽0.1mm

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

6

- ① 惠更斯→次波波源
- ② 菲涅耳→相干叠加
- ③ 基尔霍夫→数学表达式



光的衍射与光的干涉现象就其实质来讲，都是相干光波叠加引起的光强的重新分布，所不同之处在于：

干涉现象是有限个相干光波的叠加；

衍射现象则是无限多个相干光波的叠加结果。

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

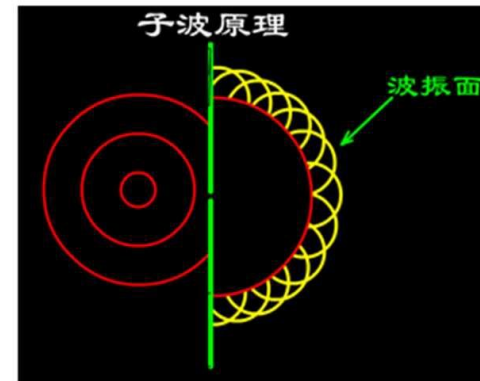
- 衍射现象的特殊性，在数学上遇到了很大的困难，以至许多有实际意义的问题得不到严格的解，实际的衍射理论都是一些近似解法。
- 下面介绍的基尔霍夫衍射理论就是一种适用于标量波的衍射，是能够处理大多数衍射问题的基本理论。

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

8

2. 惠更斯—菲涅耳原理

惠更斯原理的次波波源：



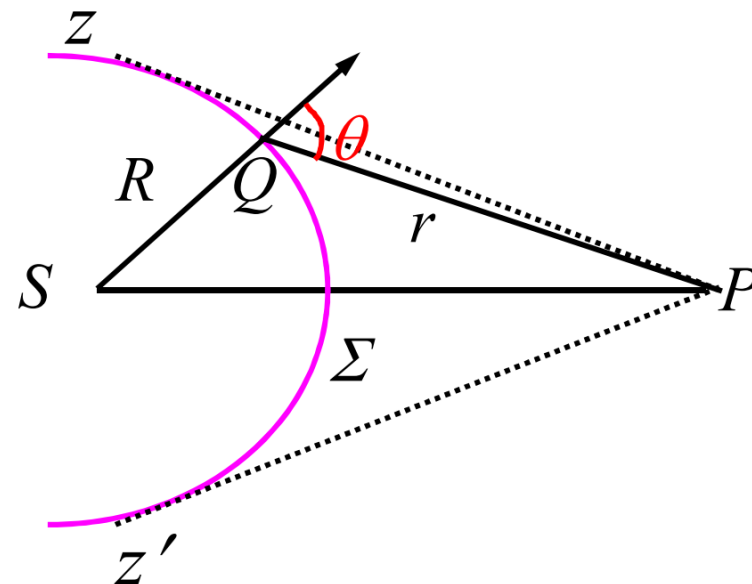
最早成功地用波动理论解释衍射现象的是菲涅耳，他将惠更斯原理用光的干涉理论加以补充，并予以发展。

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

根据惠更斯—菲涅耳原理：可以看作是 S 和 P 之间任一波面 Σ 上各点发出的次波在 P 点相干叠加的结果。

则 $d\sigma$ 面上的次波源对 P 点光场的贡献为

$$d\tilde{E}(P) = CK(\theta)\tilde{E}(Q)\frac{e^{ikr}}{r}d\sigma \quad (1)$$



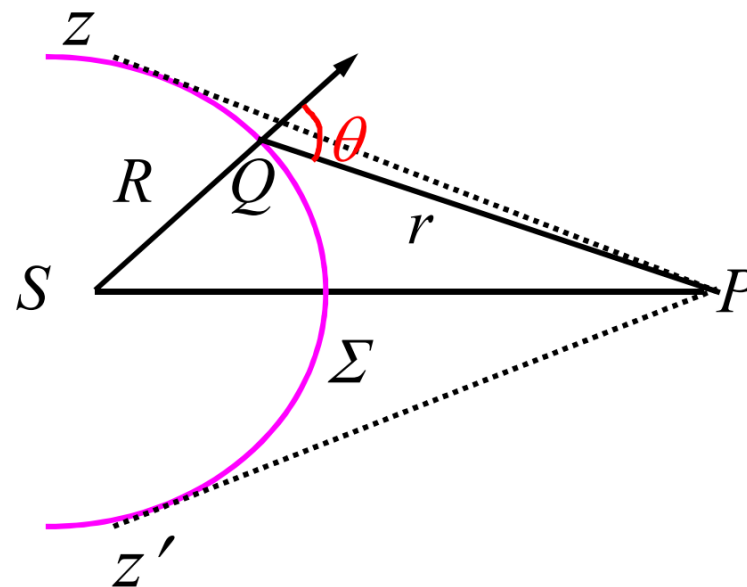
C 是比例系数， $r = \overline{QP}$ ， $K(\theta)$ 称为倾斜因子，它是与元波面法线和的夹角 θ 有关的量。

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

10

所以 P 点的光场复振幅为

$$\tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) d\sigma \quad (1)$$



这就是惠更斯—菲涅耳原理的数学表达式，称为惠更斯—菲涅耳公式。
当 S 是点光源时，Q 点的光场复振幅为

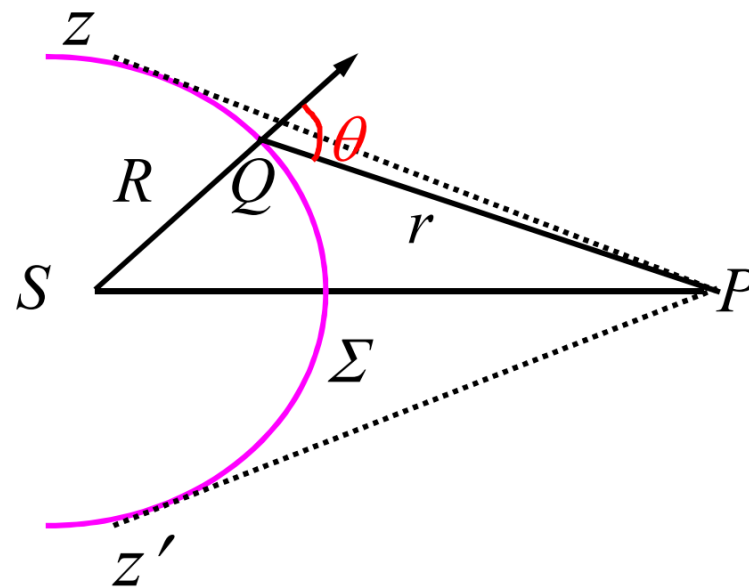
$$\tilde{E}(Q) = \frac{A}{R} e^{ikR}$$

3.1.1 光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

11

由于 $K(\theta)$ 的具体形式未知，不可能由(1)式确切地确定值 $\tilde{E}(p)$ 。从理论上讲，这个原理是不够完善的。

$$\begin{cases} \tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) d\sigma \\ \tilde{E}(Q) = \frac{A}{R} e^{ikR} \end{cases} \quad (1)$$



按照菲涅耳的假设：当 $\theta=0$ 时， K 有最大值；随着 θ 的增大， K 迅速减小，当 $\theta \geq \pi/2$ 时， $K=0$ 。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

基尔霍夫从微分波动方程出发，利用格林定理，给出了惠更斯—菲涅耳原理较完善的数学表达式。

$$\tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) d\sigma \quad (1)$$

将空间P点的光场与其周围任一封闭曲面上的各点光场建立起了联系，得到了倾斜因子K(θ)的具体表达式。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

1. 基尔霍夫积分定理

假设有一个单色光波通过闭合曲面 Σ 传播，在 t 时刻、空间 P 点处的光电场为

$$E(P, t) = \tilde{E}(P)e^{-i\omega t} \quad (3)$$

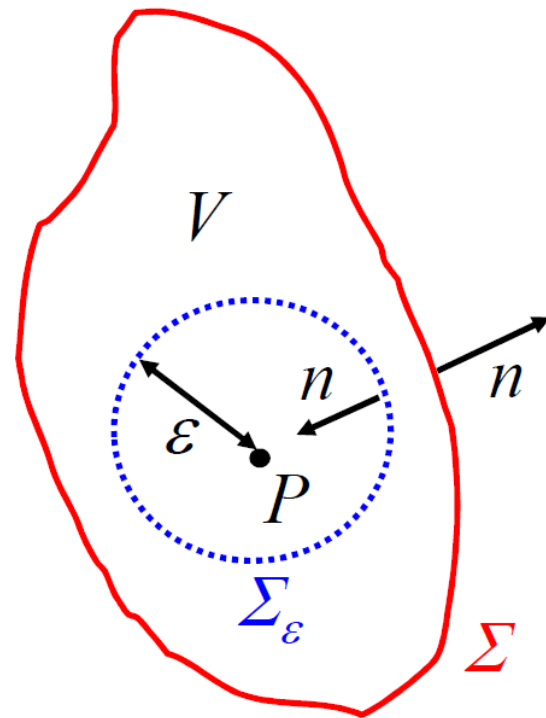
若 P 是无源点，该光场应满足如下的标量波动方程为

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \quad (4)$$

将(3)式代入，可得

$$\nabla^2 \tilde{E}(P) + k^2 \tilde{E}(P) = 0 \quad (5)$$

式中， $k = \omega/c$ ，该式即为亥姆霍兹方程。



3.1.2 基尔霍夫衍射公式

现在假设有另一个任意复函数 $\tilde{G}$ ，它也满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \tilde{G} + k^2 \tilde{G} = 0$$

且在 Σ 面内和 Σ 面上有连续的一、二阶偏微商(个别点除外)。

如果作积分

$$Q = \iint_{\Sigma} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma \quad (6)$$

$\partial/\partial n$ 表示在 Σ 上每一点沿向外法线方向的偏微商。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

则由格林定理(格林第二公式, 由高斯公式推出), 有

$$\iiint_V (\tilde{G} \nabla^2 \tilde{E} - \tilde{E} \nabla^2 \tilde{G}) dV = \iint_{\Sigma} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma$$

V 是 Σ 面包围的体积。利用亥姆霍兹方程关系, 左边的被积函数在 V 内处处为零。因而

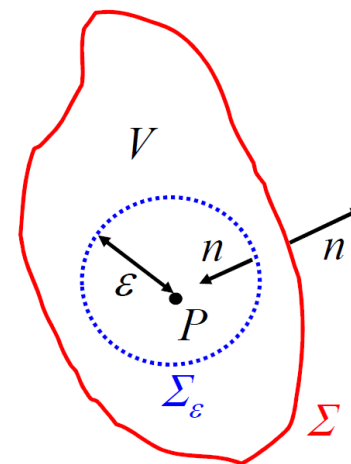
$$\iiint_V (\tilde{G} \nabla^2 \tilde{E} - \tilde{E} \nabla^2 \tilde{G}) dV = 0$$

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

根据 $\tilde{G}$ 所满足的条件，可以选取 $\tilde{G}$ 为球面波的波函数

$$\tilde{G} = \frac{e^{ikr}}{r} \quad (7)$$

这个函数除了在 $r=0$ 点外，处处解析。



(6)式中的 Σ 应选取图所示的复合曲面 $\Sigma + \Sigma_\epsilon$ ，其中 Σ_ϵ 是包围 P 点、半径为小量 ϵ 的球面。该积分为

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_\epsilon} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma = 0 \quad (8) \quad \Leftarrow Q = \iint_{\Sigma} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma \quad (6)$$

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

由(7)式, 有

$$\frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} = \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) \frac{\partial \tilde{G}}{\partial r} = -\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) \left(\frac{1}{r} - \mathrm{i}k \right) \frac{e^{\mathrm{i}kr}}{r} \quad (9)$$

↑↑

$$\tilde{G} = \frac{e^{\mathrm{i}kr}}{r} \quad (7)$$

对于 Σ_ε 面上的点, $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = -1$, $r = \varepsilon$, 所以

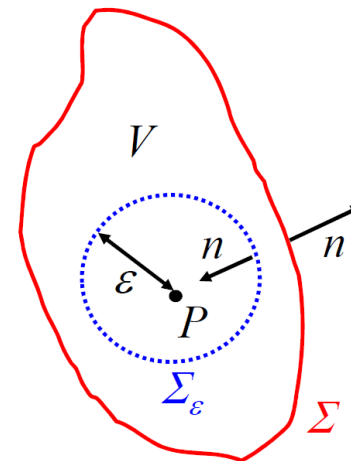
$$\frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} = \left(\frac{1}{r} - \mathrm{i}k \right) \frac{e^{\mathrm{i}kr}}{r}$$

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

18

因此

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma \\ &= 4\pi\varepsilon^2 \left[\frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \left(\frac{1}{\varepsilon} - ik \right) \frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon} \right] \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -4\pi\tilde{E}(P) \end{aligned}$$



Σ_ε 的球面积为 $4\pi\varepsilon^2$

$$4\pi\varepsilon^2 \left[\frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \left(\frac{1}{\varepsilon} - ik \right) \frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon} \right] = 4\pi\varepsilon e^{ik\varepsilon} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - 4\pi\tilde{E}e^{ik\varepsilon} + 4\pi\varepsilon i k e^{ik\varepsilon}$$

$$\varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时 } \Rightarrow \begin{cases} 4\pi\varepsilon e^{ik\varepsilon} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} = 0 \\ 4\pi\varepsilon i k e^{ik\varepsilon} = 0 \end{cases}$$

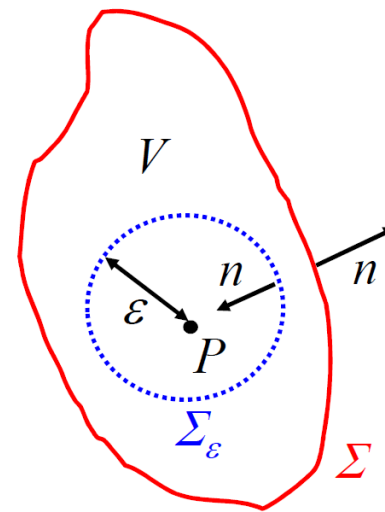
3.1.2 基尔霍夫衍射公式

故有

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \quad (10)$$

↑↑

$$\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma = -4\pi \tilde{E}(P) \quad \iint_{\Sigma + \Sigma_{\varepsilon}} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma = 0 \quad (8)$$



这就是亥姆霍兹—基尔霍夫积分定理。它将 P 点的光场与周围任一闭合曲面 Σ 上的光场联系起来了。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

2. 基尔霍夫衍射公式

现在将基尔霍夫积分定理应用于小孔衍射问题，在某些近似条件下，可以化为与菲涅耳表达式基本相同的形式。

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - E \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \quad (10)$$

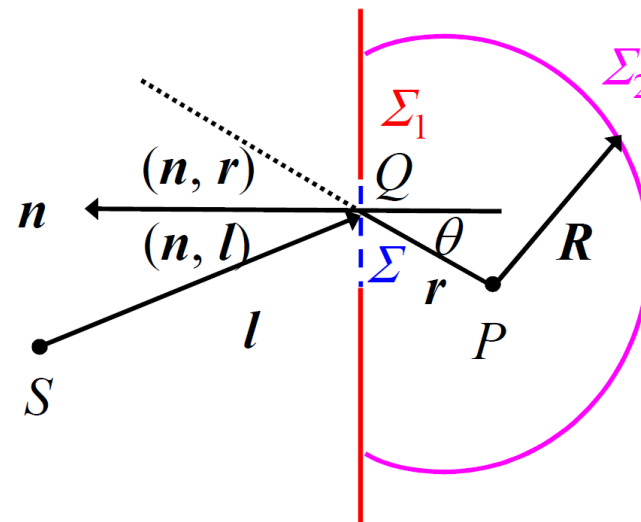
$$\tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) d\sigma \quad (1)$$

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

21

如图所示，有一个无限大的不透明平面屏，其上有一开孔 Σ ，用点光源 S 照明，并设 Σ 的线度 δ 满足

$$\lambda < \delta \ll \text{Min}(r, l)$$



围绕 P 点作一闭合曲面。该闭合曲面由三部分组成：

① 开孔 Σ ；

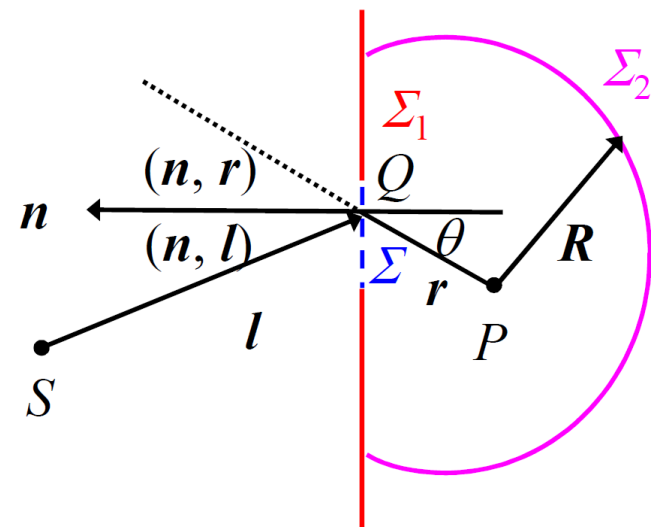
② 不透明屏的部分背照面 Σ_1 ；

③ 以 P 点为中心、 R 为半径的大球的部分球面 Σ_2 。

在这种情况下, P 点的光场复振幅为

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \quad (11)$$

下面确定这三个面上的 $\tilde{E}$ 和 $\partial\tilde{E}/\partial n$ 。

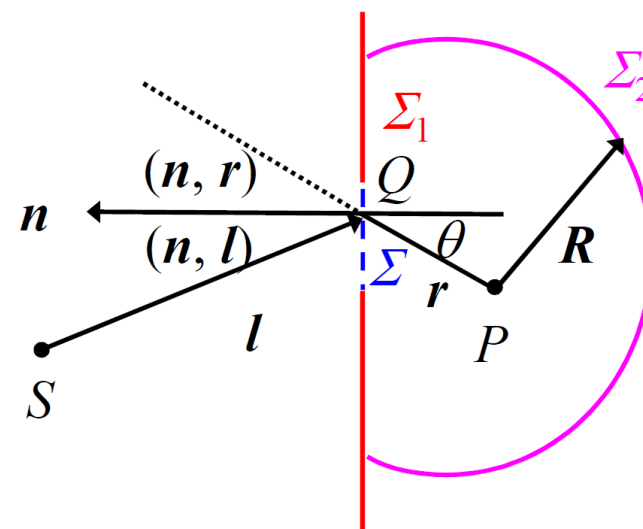


3.1.2 基尔霍夫衍射公式

①在 Σ 上, $\tilde{E}$ 和 $\partial\tilde{E}/\partial n$ 的值由入射波决定, 与不存在屏时的值完全相同。因此

$$\tilde{E} = \frac{A}{l} e^{ikl}$$

$$\frac{\partial\tilde{E}}{\partial n} = \cos(n, l) \left(ik - \frac{1}{l} \right) \frac{A}{l} e^{ikl} \quad (12)$$



A 是离点光源单位距离处的振幅;

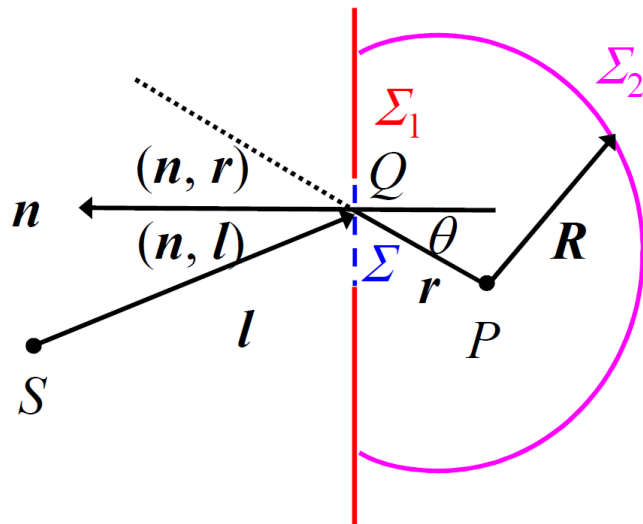
$\cos(n, l)$ 表示外向法线 n 与从 S 到 Σ 上某点 Q 的矢量 l 之间夹角的余弦。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

24

② 在不透明屏的背照面 Σ_1 上 $\tilde{E} = 0$, $\partial\tilde{E}/\partial n = 0$ 。

通常称这两个假定为基尔霍夫边界条件。应当指出，这两个假定都是近似的，因为屏的存在必然会干扰 Σ 处的场，特别是开孔边缘附近的场。



3.1.2 基尔霍夫衍射公式

25

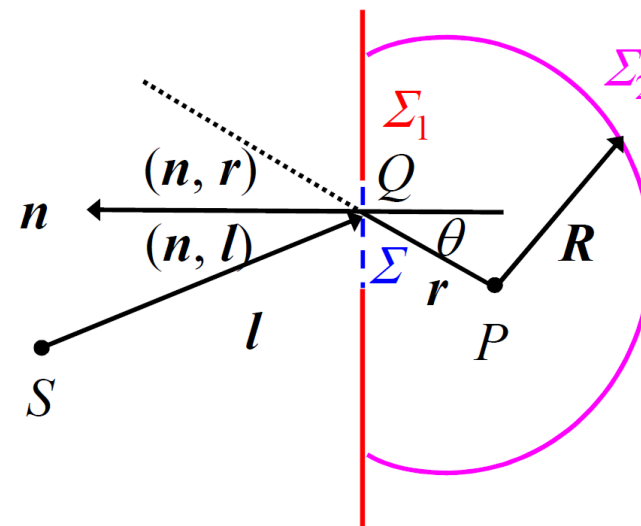
③ 对于 Σ_2 面, $r=R$, $\cos(n, R)=1$, 且有

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikR}}{R} \right) = \left(ik - \frac{1}{R} \right) \frac{e^{ikR}}{R} \stackrel{R \gg 1}{=} ik \frac{e^{ikR}}{R}$$

在 Σ_2 上的积分为

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma_2} \frac{e^{ikr}}{R} \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - ik\tilde{E} \right) d\sigma = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Omega} \frac{e^{ikr}}{R} \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - ik\tilde{E} \right) R^2 d\omega$$

Ω 是 Σ_2 对 P 点所张的立体角, $d\omega$ 是立体角元。



3.1.2 基尔霍夫衍射公式

索末菲指出，在辐射场中

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - ik\tilde{E} \right) R = 0$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时， $(e^{ikR}/R) R$ 是有界的，所以上面的积分在 $R \rightarrow \infty$ 时为零。

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma_2} \frac{e^{ikr}}{R} \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - ik\tilde{E} \right) d\sigma = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Omega} \frac{e^{ikr}}{R} \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - ik\tilde{E} \right) R \cdot R d\omega = 0$$

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

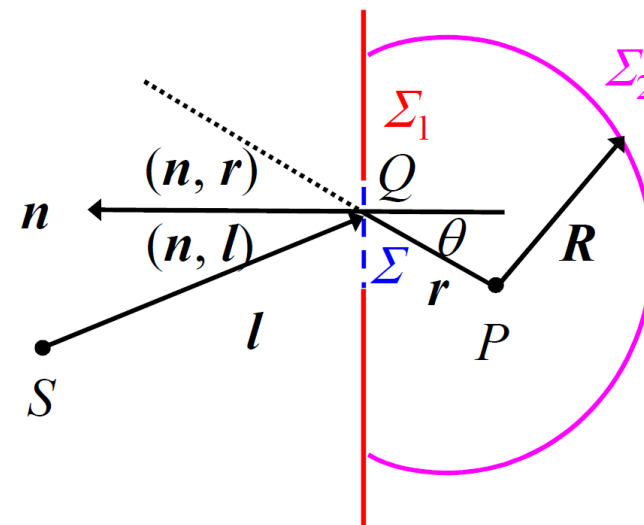
27

通过上述讨论可知，在(11)式中，只需要考虑对孔径面 Σ 的积分，即

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma$$

↑↑

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma$$



3.1.2 基尔霍夫衍射公式

将(12)式代入上式，略去法线微商中的 $1/r$ 和 $1/l$ 项可得

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

↑↑

$$\begin{cases} \tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \\ \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} = \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l}) \left(ik - \frac{1}{l} \right) \frac{A}{l} e^{ikl} \end{cases} \quad (12)$$

此式称为菲涅耳—基尔霍夫衍射公式。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

与(1)式进行比较, 可得

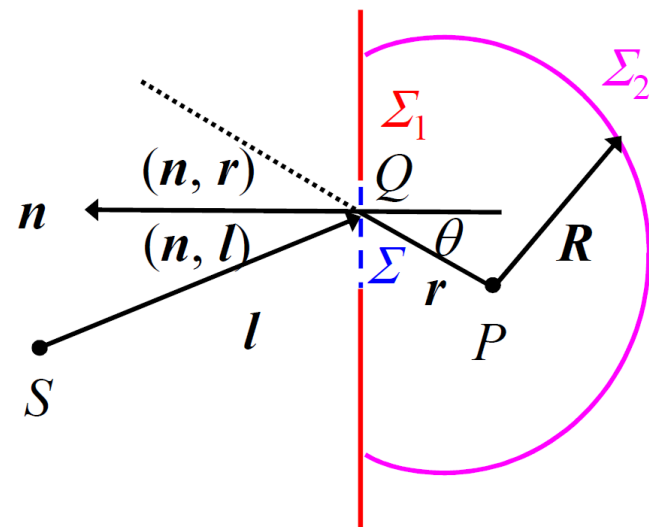
$$\left. \begin{aligned} \tilde{E}(Q) = \tilde{E}(l) &= \frac{A}{l} e^{ikl} \\ K(\theta) &= \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})}{2} \\ C &= -\frac{i}{\lambda} \end{aligned} \right\} \Leftarrow \begin{cases} \tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) d\sigma & (1) \\ \tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})}{2} \right] d\sigma & (14) \end{cases}$$

① P 点的光场是 Σ 上无穷多次波源产生的, 次波源的复振幅与入射波在该点的复振幅 $\tilde{E}(Q)$ 成正比, 与波长 λ 成反比;

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

② 因子 $(-i)$ 表明，次波源的振动相位超前于入射波 $\pi/2$;

$$\left. \begin{aligned} \tilde{E}(Q) &= \tilde{E}(l) = \frac{A}{l} e^{ikl} \\ K(\theta) &= \frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \\ C &= -\frac{i}{\lambda} \end{aligned} \right\}$$



③ 倾斜因子 $K(\theta)$ 表示了 次波的振幅在各个方向上是不同的，其值在 0 与 1 之间。

3.1.2 基尔霍夫衍射公式

如果一平行光垂直入射到 Σ 上, 则 $\cos(n, l) = -1$,
 $\cos(n, r) = \cos\theta$, 因而

$$K(\theta) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$$

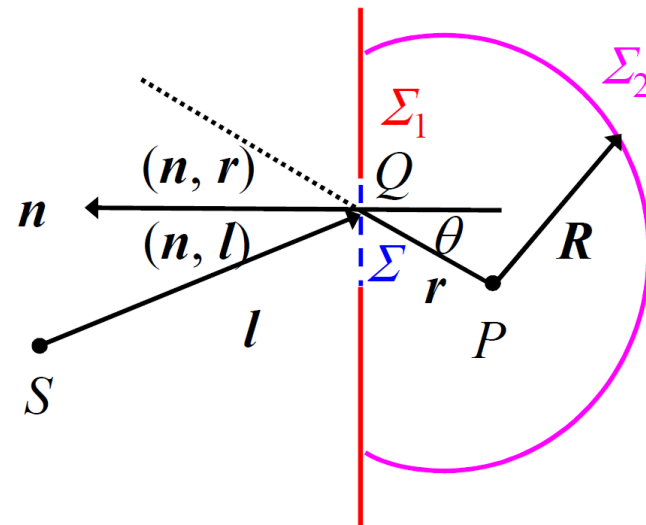
↑↑

$$K(\theta) = \frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2}$$

当 $\theta = 0$ 时, $K(\theta) = 1$, 这表明在波面法线方向上的次波贡献最大;

当 $\theta = \pi$ 时, $K(\theta) = 0$ 。

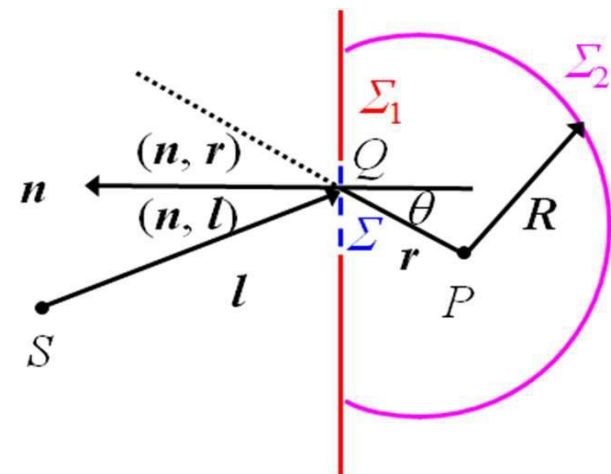
这一结论说明, 菲涅耳在关于次波贡献的研究中假设 $K(\pi/2) = 0$ 是不正确的。



3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

菲涅耳—基尔霍夫衍射公式，因被积函数形式复杂而得不到解析形式的积分结果。为此，必须根据实际条件进一步作近似处理。

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$



3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

1) 傍轴近似

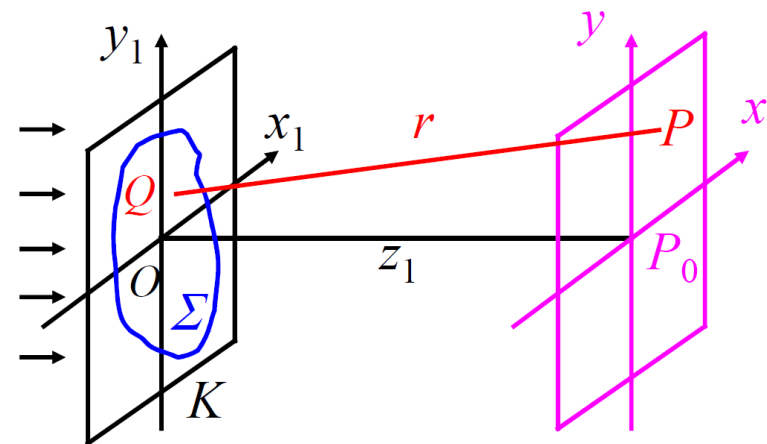
对于傍轴光线，如图所示的开孔 Σ 的线度和观察屏上的考察范围都远小于开孔到观察屏的距离。

因此，下面的两个近似条件通常都成立：

① $\cos(n, r) \approx 1$ ，于是 $K(\theta) = (1 + \cos\theta)/2 \approx 1$ ；

② $r \approx z_1$ 。

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(n, r) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$



3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

这样, (14)可以简化为

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) e^{ikr} d\sigma$$

↑↑

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(n, r) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

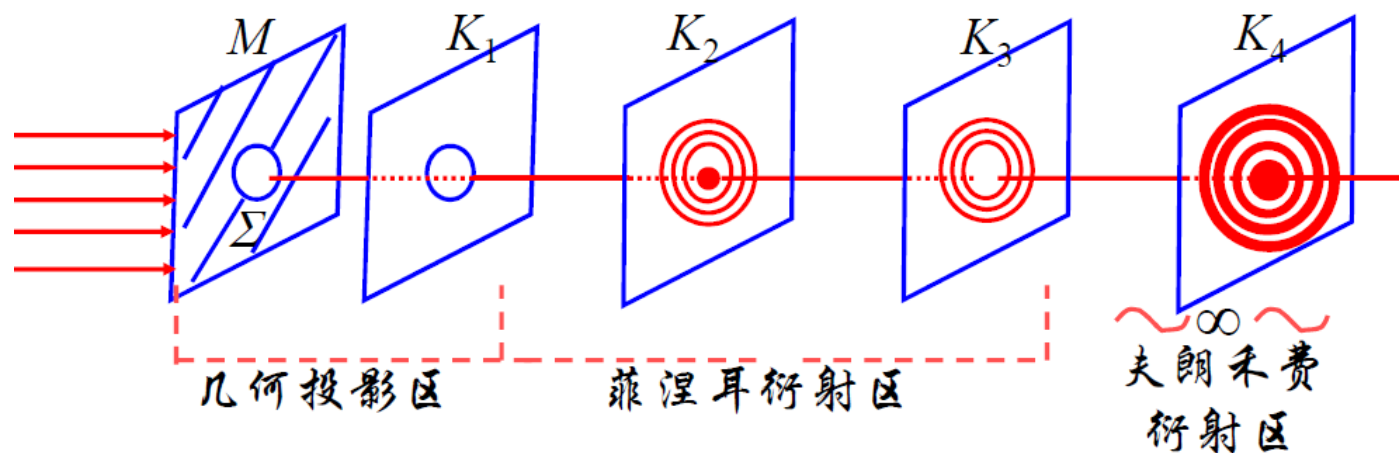
在这里, 指数中的 r 未用 z_1 代替。

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

35

2) 距离近似——菲涅耳近似和夫朗和费近似

① 若在离 Σ 很近的 K_1 处观察透过的光，可以看作是圆孔的投影，这时光的传播大致可以看作是直线传播。

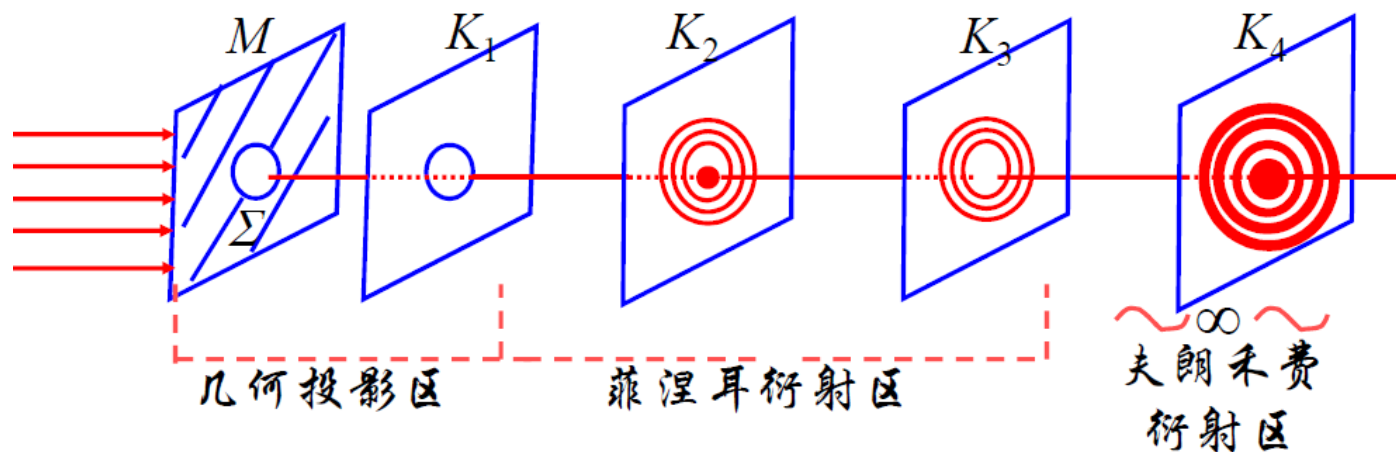


② 若在 K_2 面上观察时，随着观察平面距离的增大，环纹中心表现出从亮到暗，又从暗到亮的变化。

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

36

③当观察平面距离很远时，如在 K_4 位置，观察距离再增大，只是光斑扩大，但光斑形状不变。



在 K_2 、 K_3 及其前后的范围内的衍射现象称为菲涅耳衍射，而在很远处（如 K_4 ）的衍射现象称为夫朗和费衍射。

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

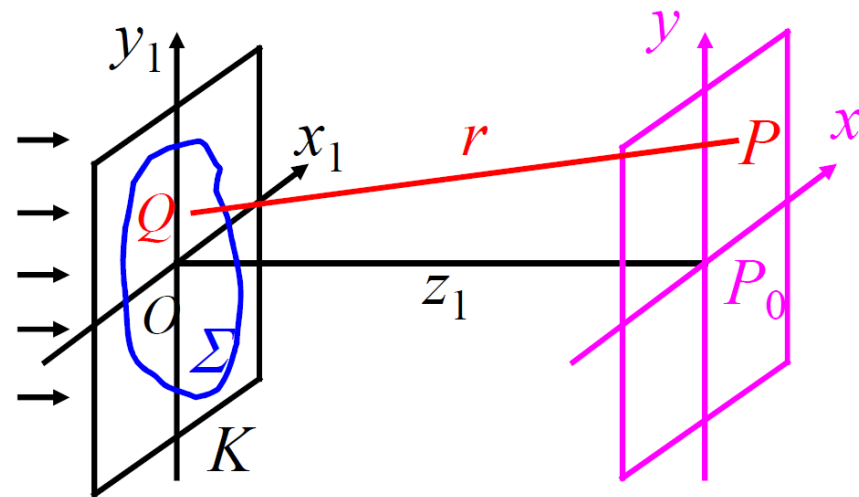
37

(1) 菲涅耳近似

如图所示, 设 $\overline{QP} = r$, 则由几何关系有

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{z_1^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = z_1 \sqrt{1 + \left(\frac{x - x_1}{z_1}\right)^2 + \left(\frac{y - y_1}{z_1}\right)^2} \\ &= z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{z_1^2} \right] - \frac{1}{8} \left[\frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{z_1^2} \right]^2 + \dots \right\} \end{aligned}$$

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) e^{ikr} d\sigma$$



3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

$$r = \sqrt{z_1^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = z_1 \sqrt{1 + \left(\frac{x - x_1}{z_1}\right)^2 + \left(\frac{y - y_1}{z_1}\right)^2}$$

$$= z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{z_1^2} \right] - \frac{1}{8} \left[\frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{z_1^2} \right]^2 + \dots \right\}$$

↑↑

$$\begin{cases} (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots \\ \alpha = 1/2 \\ x = \frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \end{cases}$$

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

当 z_1 大到满足

$$\frac{k}{8} \frac{[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]_{\max}^2}{z_1^3} \ll \pi \quad (16)$$

时，上式第三项及以后的各项都可略去，

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{z_1^2 + (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} = z_1 \sqrt{1 + \left(\frac{x-x_1}{z_1}\right)^2 + \left(\frac{y-y_1}{z_1}\right)^2} \\ &= z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right] - \frac{1}{8} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right]^2 + \dots \right\} \end{aligned}$$

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

简化为

$$\begin{aligned}
 r &= z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right] \right\} \\
 &= z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \quad (17)
 \end{aligned}$$

这一近似称为菲涅耳近似，在这个区域内观察到的衍射现象叫菲涅耳衍射。在菲涅耳近似下，P点的光场复振幅为

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{ikz_1 \left[1 + \frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{2z_1^2} \right]} dx_1 dy_1 \quad (18)$$

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

(2) 夫朗和费近似

当观察屏离孔的距离很大，满足

$$k \frac{(x_1^2 + y_1^2)_{\max}}{2z_1} \ll \pi \quad (19) \quad r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1}$$

时，可将 r 进一步简化为

$$r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} \quad (20)$$

这一近似称为夫朗和费近似，在这个区域内观察到的衍射现象叫夫朗和费衍射。

3.1.3 基尔霍夫衍射公式的近似

在夫朗和费近似下， P 点的光场复振幅为

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{ie^{ikz_1}}{\lambda z_1} e^{ik\frac{x^2+y^2}{2z_1}} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{-ik\frac{xx_1+yy_1}{z_1}} dx_1 dy_1 \quad (21)$$

涅耳近似和夫朗和费近似的区别条件是观察屏到衍射屏的距离 z_1 与衍射孔的线度 (x_1, y_1) 之间的相对大小。

$$\left\{ \begin{array}{l} r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \quad (17) \\ r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} \quad (20) \end{array} \right.$$